2023학년도 1학기 중간고사 문제지

1학년 수학

2023년 5월 2일(화) 3교시

- 문제는 객관식 5지 선다형 20문항, 서답형 3문항입니다.
- 문제를 잘 읽고 알맞은 답을 OMR 답안지에 잘 표기하고, 서답형 문항은 서답형 답안에 정자로 알아보기 쉽게 쓰시오.

1. 다음 중 소수는 모두 몇 개인가?(3점)

1, 14, 17, 23, 35, 48

① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 5개 ⑤ 6개

2. 72를 바르게 소인수분해한 것은?(4점)

① 2×6^2 ② 3×24 ③ $2^2\times3^3$
④ $2^3\times3^2$ ⑤ $2\times3^2\times4$

2)72
2)36
2)18
9

$2^3\times3^2$

3. 다음 중 $3^2\times5^3$의 약수가 아닌 것은? (4점)

① 3 ② 5 ③ 3×5^2
④ $3^2\times5^3$ ⑤ $3^3\times5^2$

4. 두 자연수 $3^{1}\times7^{2}$, $3^{2}\times5^{5}\times7^{1}$의 최대공약수는 3×7, 최소공배수는 $3^2\times5\times7^2$일 때, $a+b+c$의 값을 구하면?(단, b는 소수이다.) (4점)

① 5 ② 7 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

$a=1$
$b=5$
$c=1$
$\therefore a+b+c=7$

5. 두 분수 $\frac{120}{n}$, $\frac{192}{n}$가 모두 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 값 중 가장 큰 수는?(5점)

① 22 ② 24 ③ 30
④ 34 ⑤ 36

6 | 120. 192
4 | 20 32
5. 8

6. 서로 맞물려 도는 두 톱니바퀴 A, B가 있다. A의 톱니의 수는 36개, B의 톱니의 수는 48개이다. 이 두 톱니바퀴가 같은 톱니에서 처음으로 다시 맞물리려면 B는 몇 바퀴 회전해야 하는가?(4점) 최소공배수

① 1바퀴 ② 2바퀴 ③ 3바퀴
④ 4바퀴 ⑤ 5바퀴

12 | 36. 48
$\times 3\times 4 = 144$

B:
$144\div48=3$

7. 다음 중 옳지 않은 것은?(4점)

① 0은 음의 정수도 양의 정수도 아니다.
② 유리수 중에는 정수가 아닌 것도 있다.
③ 유리수는 양의 유리수와 음의 유리수로 이루어져 있다. "0"
④ 수직선 위에서 음의 정수는 항상 원점보다 왼쪽에 있다.
⑤ 서로 다른 두 유리수 사이에는 무수히 많은 유리수가 존재한다.

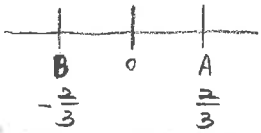
8. 다음 수를 수직선 위에 나타낼 때, 가장 오른쪽에 있는 수는? (3점)

① -6 ② -3 ③ 0
④ $+2$ ⑤ $+5$

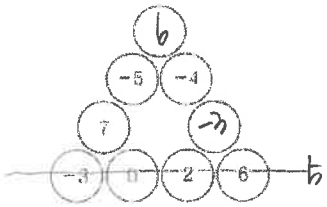
9. 두 수 A, B는 절댓값이 같고, A가 B보다 $\frac{1}{3}$만큼 클 때, B의 값은?(4점)

① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{4}{3}$ ③ $-\frac{2}{3}$

④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$



10. 다음 그림에서 세 변에 놓인 네 수의 합이 모두 같도록 ○ 안에 알맞은 수를 구할 때, 구한 수를 모두 더하면? (4점)



① −6 ② −3 ③ 0

④ +3 ⑤ +5

11. $\frac{3}{5}+\frac{2}{3}-\frac{7}{10}-\frac{4}{3}$를 계산하면?(4점)

① $-\frac{23}{30}$ ② $-\frac{17}{30}$ ③ 0

④ $\frac{2}{10}$ ⑤ $\frac{11}{30}$

$\frac{18+20-21-40}{30}=\frac{-23}{30}$.

12. 다음 계산 과정에서 ①~⑤에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?(4점)

$(-10)\times(+11)\times(-2)$ 곱셈의 ① 교환법칙

$=(-10)\times(-2)\times(+11)$ 곱셈의 ② 결합법칙

$=\{(-10)\times(-2)\}\times(③)$ +11

$=(④)\times(+11)$ +20

$=⑤$ 220

① 교환법칙 ② 분배법칙 ③ +11

④ +20 ⑤ 220

13. 네 유리수 $-\frac{5}{3}$, $-\frac{3}{2}$, $\frac{1}{3}$, -2중 서로 다른 세 수를 뽑아 곱할 때, 그 결과가 가장 큰 것은?(5점)

① −5 ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{10}{9}$

④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

$\left(-\frac{5}{3}\right)\times(-2)\times\frac{1}{3}=\frac{10}{9}$

14. 다음 수를 작은 것부터 차례대로 나열한다면 작은 쪽에서 세번째 수를 구하면?(4점)

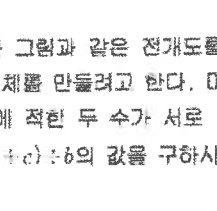
$\frac{4}{25}$ $-\frac{4}{25}$ $-\frac{4}{5}$ $\frac{2}{25}$ $\frac{4}{5}=\frac{20}{25}$

$\left(-\frac{2}{5}\right)^2$, $-\left(\frac{2}{5}\right)^2$, $-\frac{2^2}{5}$, $\frac{2}{(-5)^2}$, $\frac{(-2)^2}{5}$

① $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ ② $-\left(\frac{2}{5}\right)^2$ ③ $-\frac{2^2}{5}$

④ $\frac{2}{(-5)^2}$ ⑤ $\frac{(-2)^2}{5}$

15. 오른쪽 그림과 같은 전개도를 접어 정육면체를 만들려고 한다. 마주 보는 면에 적힌 두 수가 서로 역수일 때, $(a+c)\div b$의 값을 구하시오. (4점)



① −2 ② $-\frac{4}{3}$

③ −1 ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ 2

$a=-\frac{3}{2}$ $b=4$ $c=-\frac{5}{2}$

$\therefore (a+c)\div b$

$=(-4)\div 4$

16. $(-4)\times(\square)\div\left(-\frac{4}{3}\right)^2=6$일 때, □ 안에 알맞은 수는?(4점)

① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{4}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$

④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

$(-4)\times\square\times\frac{9}{16}=6$

$\square=\frac{2}{6}\times-\frac{4}{9}=-\frac{8}{3}$

17. 세 수 a, b, c가 있을 때, $a\times c=\frac{4}{5}$, $(a+b)\times c=-1$이 성립한다. 이때 $b\times c$의 값을 구하면?(4점)

① $-\frac{9}{5}$ ② $-\frac{4}{5}$ ③ -1

④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

$a\times c+b\times c=-1$

$\frac{4}{5}+b\times c=-1$

$\therefore b\times c=-1-\frac{4}{5}=-\frac{9}{5}$

18. 어느 옷 가게에서는 정가가 a원인 티셔츠를 20% 할인하여 판매한다. 이 가게에서 티셔츠 한 장을 사고 5만 원을 냈을 때의 거스름돈을 문자를 사용한 식으로 나타내면?(4점)

① $(50000-20a)$원 ② $(0.8a+50000)$원

③ $(0.8a-50000)$원 ④ $(50000-0.2a)$원

⑤ $(50000-0.8a)$원

$(50000-a\times\frac{80}{100})$

19. 다음 중 기호 $\times$, $\div$를 생략하여 나타낸 식으로 옳지 않은 것은?(4점)

① $x\div y-1=\frac{x}{y}-1$

② $x\div y\times 7\times x=\frac{7x^2}{y}$

③ $0.1\times a\times(-a)=-0.1a^2$

④ $a\times b\div(-2)\times b=-2ab^2$ $-\frac{ab^2}{2}$

⑤ $(-2)\times x-3\div y=-2x-\frac{3}{y}$

20. $a=\frac{1}{3}$일 때, 다음 중 식의 값이 -2인 것은?(4점)

① $\frac{2}{a}$ $=2\div a$ $=2\times 3=6$ ② $2-a$ $2-\frac{1}{3}=\frac{5}{3}$ ③ $3a-1$ $=3\times\frac{1}{3}-1=0$

④ $3(a-1)$ $=3a-3$ $=3\times\frac{1}{3}-3$ $=1-3=-2$

⑤ $6a-a^2$ $=6\times\frac{1}{3}-\frac{1}{9}$ $=2-\frac{1}{9}=\frac{17}{9}$

◎ 서 술 형 문 제 ◎

1. 세 자연수 20, 50, A의 최대공약수는 10이고 최소공배수는 200일 때, A가 될 수 있는 수를 모두 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)(7점)

$20=2^2\times 5$

$50=2\times 5^2$

A

$G=2\times 5$

$L=2^3\times 5^2$

$A=2^3\times 5$ or $2^3\times 5^2$

$=40$ or 200

2. 세 유리수 a, b, c에 대하여 $a\times b<0$, $a-b>0$, $b\div c>0$이 성립할 때, $a\times b\times c$의 부호를 구하시오 (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)(7점)

$a>0$, $b<0$, $c<0$

$\therefore a\times b\times c$의 부호 >0

3. 다음 식의 계산 순서를 차례로 나열하고 계산하시오

$$3-\left\{2-4\div\left(-\frac{2}{3}\right)^2\right\}\times(-1)$$

㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

(단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)(6점)

ㄷ, ㄷ, ㄴ, ㅁ, ㄱ

$3-\{2-4\div\frac{4}{9}\}\times(-1)$

$=3-\{2-4\times\frac{9}{4}\}\times(-1)$

$=3-(2-9)\times(-1)$

$=3-(-7)\times(-1)$

$=3-7=-4$

이 시험문제의 저작권은 순천동산여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.